

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель проекта,
доцент департамента программной
инженерии, факультета
компьютерных наук

_____ Е. Ю. Песоцкая
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 12 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ245

_____ / Н. Волошин /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 12 01-1-ЛУ

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Текст программы

RU.17701729.06.05-01 12 01-1

Листов 8

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведены состав и местонахождение исходного текста программы «Приложение для Android «Органайзер лекарств»».

Программа состоит из трёх самостоятельных частей: Android-приложения, серверной части и скрапера справочника лекарственных препаратов.

Клиент и сервер разработаны на языке программирования Kotlin, скрапер справочника - на языке Python.

Среда разработки - Android Studio для клиентской части и IntelliJ IDEA для серверной.

Программа предназначена для учёта домашних аптек, контроля сроков годности и остатков лекарственных препаратов, напоминаний о приёме и совместного использования аптечки несколькими людьми.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Состав программы	4
1.2. Местонахождение исходного текста	4
1.3. Объём и структура исходного текста	5
1.3.1. Android-приложение	5
1.3.2. Серверная часть	6
1.3.3. Скраппер справочника	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

1.1. Состав программы

Программа «Приложение для Android «Органайзер лекарств»» состоит из трёх самостоятельных частей, каждая из которых разрабатывается, собирается и проверяется отдельно:

1. **Android-приложение** - клиентская часть, с которой работает человек. Ведёт учёт аптек и упаковок на самом устройстве, показывает план приёмов, напоминает о них и обменивается с сервером сведениями об общих аптеках. Язык - Kotlin, интерфейс - Jetpack Compose, локальное хранение - Room, фоновые задачи - WorkManager.

2. **Серверная часть** - REST-сервис, хранящий общие аптеки и справочник лекарственных препаратов. Отвечает за совместный доступ нескольких людей к одной аптеке, за брони под курсы лечения и за разрешение конкурентных изменений. Язык - Kotlin, платформа - Spring Boot, хранение - PostgreSQL, доступ к базе - Exposed.

3. **Скраппер справочника** - вспомогательная одноразовая программа на языке Python, которая собирает справочник лекарственных препаратов и готовит его для загрузки в базу данных сервера. Справочник наполняется мимо приложения: ни клиент, ни сервер в его сборе не участвуют и только читают готовые данные. Репозиторий заархивирован, так как код своё дело сделал и больше не изменяется.

1.2. Местонахождение исходного текста

Исходный текст программы размещён на сайте GitHub. Головной репозиторий проекта содержит программную документацию и подключает три перечисленные части подмодулями, поэтому по одной ссылке доступен весь текст программы целиком:

<https://github.com/Kert0n/MedAppDocs>

Части программы также доступны по собственным адресам и работают независимо от головного репозитория:

Часть программы	Репозиторий	Расположение в головном
Android-приложение	https://github.com/Kert0n/MedAppAndroid	src/AndroidApp
Серверная часть	https://github.com/Kert0n/MedAppServer	src/MedAppServer
Скраппер справочника	https://github.com/Kert0n/VidalDataScrap	src/scrapper

Таблица 1. Репозитории с исходным текстом программы

Для получения полного текста программы вместе со всеми частями репозиторий клонируется с подмодулями:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

`git clone -recurse-submodules https://github.com/Kert0n/MedAppDocs.git`

1.3. Объём и структура исходного текста

Общий объём исходного текста программы составляет около 114 000 строк. Большую его часть занимают проверки: на 47 500 строк собственно программы приходится около 64 700 строк проверок.

Часть программы	Язык	Файлов	Программа	Проверки
Android-приложение	Kotlin	855	40 000	53 800
Серверная часть	Kotlin	166	6 000	10 900
Скраппер справочника	Python	2	1 500	-

Таблица 2. Объём исходного текста программы, строк

Разница в объёме между клиентской и серверной частями объясняется составом задач: у Android-приложения есть экраны, подготовка данных к показу, местная база с переносами схемы и очередь отложенных операций, которых у серверной части нет вовсе.

1.3.1. Android-приложение

Исходный текст расположен в каталоге `app/src` и разделён по назначению: `main` - собственно программа, `test` - проверки, не требующие устройства, `androidTest` - проверки, выполняемые на устройстве или эмуляторе. Текст программы разбит на корни по роду решаемых задач:

- `domain` - предметная область: упаковка, аптечка, курс лечения, приём, величины количества и срока годности, правила обращения с ними. Не зависит ни от Android, ни от способа хранения, ни от сети;
- `storage` - хранение на устройстве: таблицы Room, запросы, преобразования и переносы схемы базы данных;
- `network` - обмен с сервером и с реестром «Честный знак»: формы запросов и ответов, клиенты, разбор ошибок;
- `queue` - очередь отложенных операций: то, что человек сделал без сети, доезжает до сервера позже и в правильном порядке;
- `feature` - сценарии: целое действие человека, выполняемое одной транзакцией;
- `presentation` - подготовка данных к показу и состояния экранов;
- `ui` - экраны и их составляющие на Jetpack Compose;
- `platform` - работа со средствами операционной системы: уведомления, будильники, разрешения, хранилище настроек;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- app - точка входа, навигация между экранами и сборка зависимостей.

1.3.2. Серверная часть

Исходный текст расположен в каталоге `src/main/kotlin`, проверки - в `src/test/kotlin`. Текст разделён на слои, обращающиеся строго сверху вниз: контроллеры, прикладные сервисы, оркестраторы сценариев, сервисы агрегатов и хранилища. Описание контракта REST-интерфейса порождается самой программой и хранится в файле `open-api.yaml` в корне репозитория.

1.3.3. Скраппер справочника

Исходный текст состоит из двух файлов на языке Python: собственно скраппера и перечня форм выпуска лекарственных препаратов. Результат работы - набор данных для загрузки в базу данных сервера, приложенный к репозиторию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]